

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Сети встречного распространения»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 16.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Нормальное функционирование. Обучение слоя Кохонена.

Ответ -

В нормальном режиме сеть принимает входной вектор X и выдает выходной вектор Y . Слой Кохонена работает по принципу "победитель забирает все": для входного вектора X вычисляется NET_j для каждого нейрона j как скалярное произведение входного вектора X и соответствующего весового вектора W_j , то есть $NET_j = \sum x_i * w_{ij}$ (в векторной форме $N = X * W$). Нейрон с максимальным NET_j активируется (выход = 1), остальные имеют выход = 0, формируя вектор K . Слой Гроссберга вычисляет свой выход аналогично: NET_p для нейрона p — это $\sum k_i * v_{ip}$, где K — выход слоя Кохонена, V — матрица весов (в векторной форме $Y = K * V$). Поскольку только один $k_i = 1$, выход Y_p равен соответствующему весу v_{ip} от активированного нейрона Кохонена. Это обеспечивает ассоциацию входа X с выходом Y через "зажженную лампочку" в слое Кохонена.

Обучение слоя Кохонена — это самоорганизующийся процесс без учителя, классифицирующий входные векторы по сходству: близкие векторы активируют один нейрон. Перед обучением входные векторы нормализуются до единичной длины: $x_i' = x_i / \sqrt{\sum x_i^2}$, что проецирует их на поверхность единичной гипертсферы для сравнения по направлению (углу). Для входа X вычисляются $NET_j = X * W_j$ для всех j ; победитель — нейрон с $\max NET_j$. Его веса обновляются: $w_{new} = w_{old} + \alpha (X - w_{old})$, где α — коэффициент скорости обучения (начинают с ~ 0.7 , постепенно уменьшают). Это вращает весовой вектор W ближе к X , минимизируя расстояние, без изменения длины. Веса инициализируют малыми случайными нормализованными значениями; для равномерного распределения используют методы вроде выпуклой комбинации или коррекции соседей.

2. Нормальное функционирование. Обучение слоя Гроссберга.

Ответ -

Обучение слоя Гроссберга — с учителем: подается вход X , активируется нейрон Кохонена (K), вычисляется текущий выход $Y_{current} = K * V$. Затем веса V обновляются только для связей от активного нейрона Кохонена: $v_{new} = v_{old} + \beta (Y_{desired} - v_{old}) * k_i$, где $k_i = 1$ только для победителя, β — коэффициент (~ 0.1 , уменьшается), $Y_{desired}$ — желаемый выход. Это сдвигает веса к среднему значению желаемых выходов для активируемых Кохоненом входов. В отличие от безучительского самоорганизующегося слоя Кохонена (классификация входов), Гроссберг отображает недетерминированные выходы Кохонена в точные желаемые Y .

3. Сеть встречного распространения полностью.

Ответ -

Полная сеть (рис. 4.4) двунаправленная: слои Кохонена соединены с входами X и Y матрицами W_x и W_y , выходы слоев Гроссберга — X' и Y' . В обучении X и Y подаются одновременно как входы и желаемые выходы; обучают параллельно, как один большой вектор. Обученная сеть аппроксимирует отображение $F: X \rightarrow Y'$ и обратное $F^{-1}: Y \rightarrow X'$. В нормальном режиме: только X дает $X' \approx X$ и $Y' \approx F(X)$; только Y дает $Y' \approx Y$ и $X' \approx F^{-1}(Y)$. Это создает "стол справок" с обобщением (работает на неполных/шумных входах), объединяя самоорганизацию Кохонена и ассоциативную память Гроссберга. Преимущества: обучение в 100 раз быстрее обратного распространения, архитектура ближе к мозгу (каскад модулей).

4. Сжатие данных.

Ответ -

Сеть используется для векторного квантования: изображение разбивается на подизображения S (векторы пикселей, бинарные 0/1). Слой Кохонена обучается аккредитацией (один победитель) на множестве S — веса становятся центрами кластеров частых подизображений. Слой Гроссберга обучается выдавать бинарный код номера победителя (короткая последовательность битов, $\log_2(k)$ вместо n бит на вектор). Передача: код номера вместо полного S (сжатие 10:1–100:1). На приеме идентичная сеть декодирует: код $\rightarrow K$ (номер) $\rightarrow V \rightarrow$ аппроксимация S' . Редкие S грубо аппроксимируются, типичные — точно; применяется к речи/изображениям с приемлемыми искажениями.